

aflevering 6

2025-03-24

##givet funktion til flere qqplots

```
qqnorm_multi <- function(y, groups, col = NULL, pch = NULL,
  main = "", xlab = "Theoretical Quantiles", ylab = "Sample Quantiles",
  ..., legend = TRUE, qqlines = TRUE){
  # lidt fejlbehandling
  if (missing(y)) stop ("no data given")
  if (missing(groups)) stop ("no groups given")
  if (length(y) != length(groups)) stop ("y and groups need to be vectors of same length")

  # lav en faktor variabel, hvis ikke groups allerede er det
  groups = factor(groups)
  # valg farver og symboler hvis de mangler
  ngroups <- nlevels(groups)
  if (is.null(col)) col <- 1 : ngroups
  col <- rep(col, length.out = ngroups)
  if (is.null(pch)) pch <- 1 : ngroups
  pch <- rep(pch, length.out = ngroups)
  # beregn værdier
  allqq <- tapply(y, groups, qqnorm, plot.it = FALSE)
  xrange <- range(sapply(allqq, function(res) range(res$x)))
  yrange <- range(sapply(allqq, function(res) range(res$y)))
  plot(xrange, yrange, type="n", xlab = xlab, ylab = ylab, main = main)
  for (i in seq_along(allqq)) {
    points(allqq[[i]], col = col[i], pch = pch[i], ...)
    if (qqlines) qqline(allqq[[i]]$y, col = col[i], ...)
  }
  if(legend) legend("topleft", legend = names(allqq), col = col, pch = pch)
}
```

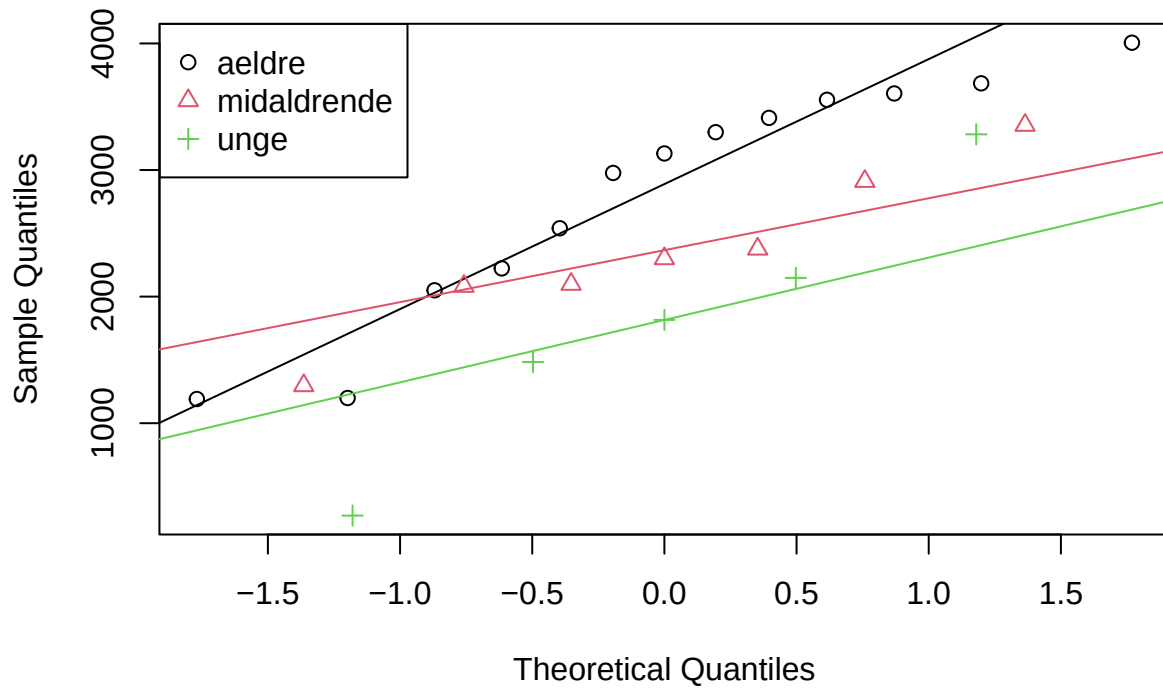
##opsætning

```
skaerm<-read.csv("/Users/asgeraircool/rdata/Smartphone.csv",stringsAsFactors = TRUE)
head(skaerm)
```

```
##   Eksperiment   Alder SPD
## 1          Ex1    unge 3282
## 2          Ex1    unge  270
## 3          Ex1    unge 1483
## 4          Ex1    unge 2148
## 5          Ex1    unge 1816
## 6          Ex1 midaldrende 2098
```

##a

```
eks1<-subset(skaerm,subset = Eksperiment=="Ex1")
eks2<-subset(skaerm,subset = Eksperiment=="Ex2")
qqnorm_multi(eks1$SPD,factor(eks1$Alder))
```



det ser ikke urimeligt uf at antage at data er normalfordelt

##b

$M_0 : SPD_{i,j,k} \sim N(\mu_{i,j}, \sigma_{i,j}^2)$ for $i \in \{Ex1, Ex2\}$ $j \in \{unge, midaldrende, aeldre\}$ $k \in \{1, \dots, n_{i,j}\}$ + UAFH

```
#vi laver de 6 modeller
ung1<-subset(eks1,subset = Alder=="unge")
ung2<-subset(eks2,subset = Alder=="unge")
mid1<-subset(eks1,subset = Alder=="midaldrende")
mid2<-subset(eks2,subset = Alder=="midaldrende")
gammel1<-subset(eks1,subset = Alder=="aeldre")
gammel2<-subset(eks2,subset = Alder=="aeldre")
```

vi opstiller hypotesen om fælles varians

$H_0 : \sigma_{i,j}^2 = \sigma_{k,m}^2$ for $i, k \in \{Ex1, Ex2\}$ og $j, m \in \{unge, midaldrende, aeldre\}$

```
#opdeler data for at lave bartlett's test
lmu1<-lm(SPD~1,data=ung1)
lmu2<-lm(SPD~1,data=ung2)
lmm1<-lm(SPD~1,data=mid1)
```

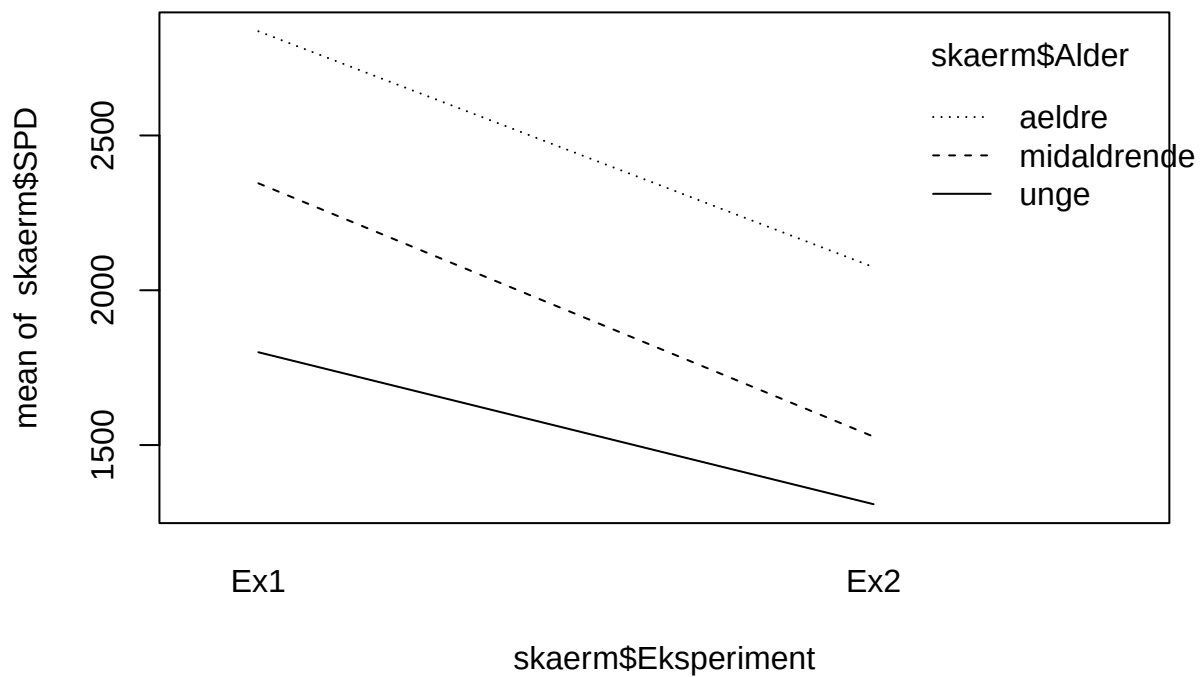
```
lmm2<-lm(SPD~1,data=mid2)
lmg1<-lm(SPD~1,data=gammel1)
lmg2<-lm(SPD~1,data=gammel2)
```

```
bartlett.test(list(lmu1,lmu2,lmm1,lmm2,lmg1,lmg2))
```

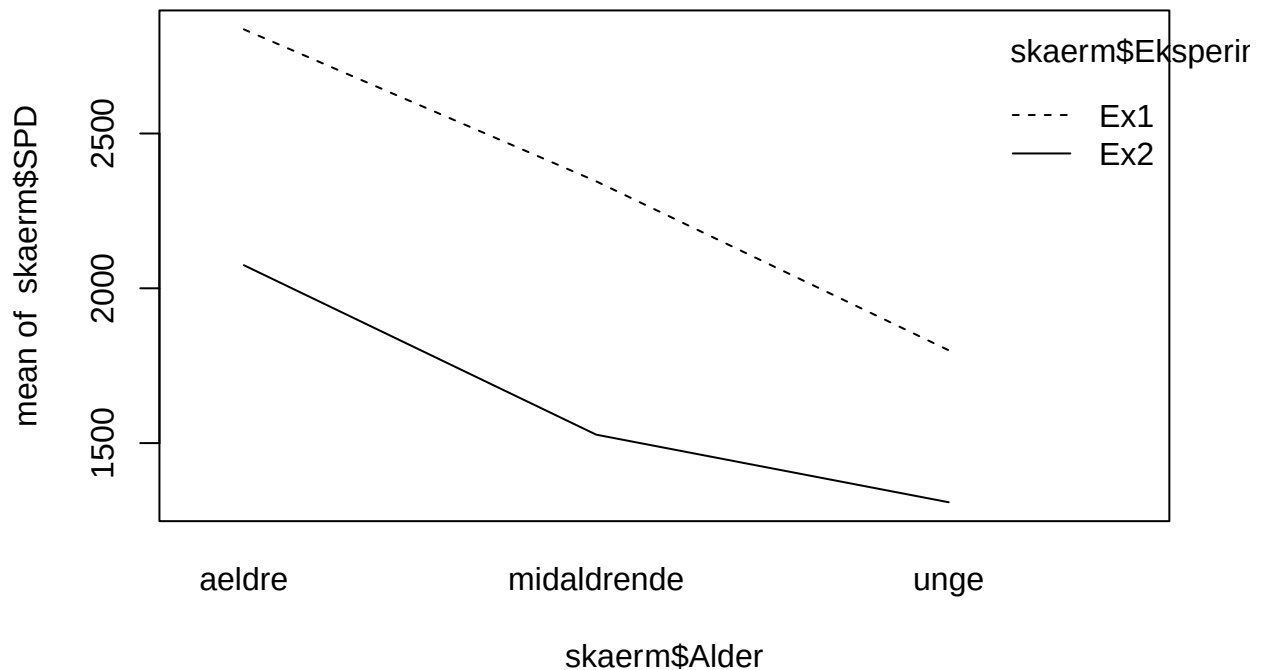
```
##
## Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data: list(lmu1, lmu2, lmm1, lmm2, lmg1, lmg2)
## Bartlett's K-squared = 7.1414, df = 5, p-value = 0.2103
```

p værdi ikke kritisk da accepteres hypotesen

```
interaction.plot(skaerm$Eksperiment,skaerm$Alder,skaerm$SPD)
```



```
interaction.plot(skaerm$Alder,skaerm$Eksperiment,skaerm$SPD)
```



plottet ser nogen lunde lineært ud vi ser i hvertfald at der ikke nogle tydelige brud på antagelserne i den additive model så vi tester om vi kan gå i den additive model $M_1 : SPD_{i,j,k} \sim N(\mu_{i,j}, \sigma_0^2)$ for $i \in \{Ex1, Ex2\}$ $j \in \{unge, midaldrende, aeldre\}$ $k \in \{1, \dots, n_{i,j}\} + UAFH$

$M_2 : SPD_{i,j,k} \sim N(\alpha_i + \beta_j, \sigma_0^2)$ for $i \in \{Ex1, Ex2\}$ $j \in \{unge, midaldrende, aeldre\}$ $k \in \{1, \dots, n_{i,j}\} + UAFH$

vi laver de tilsvarende lineære modeller og kører F-test via anova

```
m1<-lm(SPD~Eksperiment:Alder,data=skaerm)
m2<-lm(SPD~Eksperiment+Alder,data=skaerm)
anova(m2,m1)

## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: SPD ~ Eksperiment + Alder
## Model 2: SPD ~ Eksperiment:Alder
##   Res.Df      RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1      47 29128146
## 2      45 28938030   2   190116 0.1478 0.863
```

ikke kritisk p værdi da reduceres modellen til den additive

##c

vi opskriver den reducerede model for qt aldersgruppe ikke har nogen effekt

$M_3^E : SPD_{i,k} \sim N(\alpha_i, \sigma_0^2)$ for $i \in \{Ex1, Ex2\}, k \in \{1, \dots, n_i\} + UAFH$

```
#vi bygger m3^E og der om modellen kan reduceres med anova
m3e<-lm(SPD~Eksperiment,data=skaerm)
anova(m3e,m2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: SPD ~ Eksperiment
## Model 2: SPD ~ Eksperiment + Alder
##   Res.Df      RSS Df Sum of Sq    F   Pr(>F)
## 1      49 35843764
## 2      47 29128146  2   6715618 5.418 0.007632 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

p værdi er kritisk så hypotesen om at alder ikke har nogen betydning forkastes

vi opstiller den anden model

$$M_3^A : SPD_{j,k} \sim N(\beta_j, \sigma_0^2) \text{ for } j \in \{unge, midaldrende, aeldre\}, k \in \{1, \dots, n_j\} + UAFH$$

vi gør lige som før og laver ny lineær model og tjekker om vi kan reducerer med anova

```
#vi bygger m3^A og der om modellen kan reduceres med anova
m3a<-lm(SPD~Alder,data=skaerm)
anova(m3a,m2)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: SPD ~ Alder
## Model 2: SPD ~ Eksperiment + Alder
##   Res.Df      RSS Df Sum of Sq    F   Pr(>F)
## 1      48 35714678
## 2      47 29128146  1   6586532 10.628 0.002075 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

igen er p værdien kritisk og vi reducerer ikke modellen altså er modellen vi ikke umildbart kan reducere yderligere

$$M_2 : SPD_{i,j,k} \sim N(\alpha_i + \beta_j, \sigma_0^2) \text{ for } i \in \{Ex1, Ex2\} j \in \{unge, midaldrene, aeldre\} k \in \{1, \dots, n_{i,j}\} + UAFH$$

##d

```
summary(m2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = SPD ~ Eksperiment + Alder, data = skaerm)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
```

```
## -1973.29 -395.38 82.86 574.64 1357.11
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 2816.4 189.8 14.837 < 2e-16 ***
## EksperimentEx2 -720.1 220.9 -3.260 0.00208 **
## Aldermidaldrende -523.3 257.4 -2.033 0.04771 *
## Alderunge -891.5 285.2 -3.126 0.00304 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 787.2 on 47 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.3264, Adjusted R-squared: 0.2835
## F-statistic: 7.593 on 3 and 47 DF, p-value: 0.000306
```

```
confint(m2)
```

```
## 2.5 % 97.5 %
## (Intercept) 2434.553 3198.300709
## EksperimentEx2 -1164.532 -275.745743
## Aldermidaldrende -1041.071 -5.501166
## Alderunge -1465.283 -317.782086
```

```
sigma(m2)
```

```
## [1] 787.2406
```

vi aflæser fra summary at skønnet for middelværdien for ældre i experiment 1 (som er vores udgangspunkt) er 2816.4 fra confint aflæser vi konfidensintervallet for forskellen i middelværdi til [-1465.283, -317.782086] med et spredningsskøn på: 787.24